KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG - UIT

BÁO CÁO THỰC HÀNH

HỆ THỐNG NHÚNG MẠNG KHÔNG DÂY

Lab 3

TÊN BÀI THỰC HÀNH

GVHD: **Phan Trung Phát**

Nhóm: **TH1.03**

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Đình Quốc	24521485
Nguyễn Nhựt Quốc	24521486
Châu Lê Quốc Sử	24521541

ĐÁNH GIÁ KHÁC (*):

Nội dung	Kết quả
Tổng thời gian thực hiện bài thực hành trung bình (1)	7 ngày
Link Video thực hiện (2) *(nếu có)*	
Ý kiến (3) *(nếu có)* + Khó khăn + Đề xuất ...	
Điểm tự đánh giá (4)	9/10

(*): phần (1) và (4) bắt buộc thực hiện.

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC:

Thành viên	Nội dung thực hiện
Nguyễn Đình Quốc	
Nguyễn Nhựt Quốc	
Châu Lê Quốc Sử	

Phần bên dưới là báo cáo chi tiết của nhóm/cá nhân thực hiện.

WARNING

LƯU HÀNH NỘI BỘ

© Phan Trung Phát - phatpt@uit.edu.vn

Mục lục

Câu 1: Sửa lại file nkmod.c để hook chỉ DROP các gói tin UDP. 4
1. Minh chứng 4
2. Giải thích 5
Câu 2: DROP các packet có source IP đến từ địa chỉ máy client (ví dụ như 192.168.20.22), ACCEPT tất cả các packet còn lại. 6
1. Minh chứng 6
2. Giải thích 6
Câu 3: DROP các gói tin TCP và UDP đi đến với địa chỉ port đích là 80. 7
1. Minh chứng 7
2. Giải thích 8
Câu 4: Tìm cách in ra địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích của các gói tin khi thực hiện một tác vụ bất kỳ. 9
1. Minh chứng 9
2. Giải thích 9
Câu 5: Chỉ cho phép các gói tin đi đến uit.edu.vn (cần biết trước địa chỉ IP) được đi ra ngoài, DROP tất cả các gói tin còn lại. 10
1. Minh chứng 10
2. Giải thích 10
Câu 6: Chặn các gói tin Echo Request đến từ máy client. 11
1. Minh chứng 11
2. Giải thích 11
Câu 7: Cấm tất cả các gói tin UDP và TCP có port đích là 80 đến từ bất kỳ máy tính nào. 12
1. Minh chứng 12
2. Giải thích 13
Câu 8: Xoá tất cả rules, thiết lập chặn các traffic từ máy Ubuntu đến địa chỉ IP máy client và ngược lại, các hoạt động mạng khác diễn ra bình thường. 13
1. Minh chứng 13
2. Giải thích 14
Câu 9: Xoá rule ở câu số 8. Cấm các gói tin đến từ dải IP chứa máy client (chẳng hạn như 192.168.20.0/24 với IP máy client là 192.168.20.22). Điều gì sẽ xảy ra khi thiết lập lệnh này? 15
1. Minh chứng 15
2. Giải thích 16
Câu 10: Để giải quyết vấn đề gặp phải ở câu số 9, hãy chèn thêm 1 rule để địa chỉ IP Default Gateway có thể giao tiếp bình thường với máy Ubuntu. Sau đó kiểm tra lại kết quả. 16
1. Minh chứng 16
2. Giải thích 17

Câu 11: Xoá rule ở câu số 10, thiết lập lệnh không cho phép client SSH vào máy Ubuntu. Hãy chứng minh rule đã hoạt động. 17

1. Minh chứng 17
2. Giải thích 18

Câu 12: Tìm hiểu và trình bày về cuộc tấn công Denial of Service (DoS), sau đó thiết lập rule để phòng chống cuộc tấn công này. 19

1. Minh chứng 19
2. Giải thích 20

YÊU CẦU CHUNG 21

Phần làm quen với viết Netfilter module

Câu 1: Sửa lại file nkmod.c để hook chỉ DROP các gói tin UDP.

1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ sudo insmod nkmod.ko
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ dmesg | tail
[ 2710.553508] Droped UDP packet
[ 2710.553543] Droped UDP packet
[ 2712.584615] Droped UDP packet
[ 2712.886668] Droped UDP packet
[ 2713.559823] Droped UDP packet
[ 2714.440727] Droped UDP packet
[ 2718.918860] Droped UDP packet
[ 2719.780979] Droped UDP packet
[ 2721.095683] Droped UDP packet
[ 2724.995405] Droped UDP packet
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ iperf -s -u -i 1
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
```

Hình 1. Kết quả dmesg sau khi load module DROP UDP và test UDP bằng iperf

```
------------------------------------------------------------
^Cnguyenquoc2006@nguyenquoc:~/netfilter_lab$ iperf -c 192.168.11.25 -u
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.11.25, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11215.21 us (kalman adjust)
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.64.5 port 34675 connected with 192.168.11.25 port 5001
[  3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec
[  3] Sent 892 datagrams
nguyenquoc2006@nguyenquoc:~/netfilter_lab$
```

Hình 2. Server UDP lắng nghe và client gửi UDP - gói tin bị DROP

```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ sudo iperf -s -p 80
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 80
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.11.25 port 80 connected with 192.168.11.9 port 47105
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.4 sec  24.0 MBytes  19.3 Mbits/sec
```

Hình 3. Kết quả iperf server TCP tại port 80 - kết nối TCP vẫn thành công

```
nguyenquoc2006@nguyenquoc:~/netfilter_lab/src$ sudo iperf -c 192.168.11.25 -p 80
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.11.25, TCP port 80
TCP window size: 85.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.64.5 port 38492 connected with 192.168.11.25 port 80
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.1 sec  24.0 MBytes  19.9 Mbits/sec
nguyenquoc2006@nguyenquoc:~/netfilter_lab/src$
```

Hình 4. Client kết nối TCP đến port 80 thành công (module chỉ DROP UDP)

2. Giải thích

- Sau khi sửa file nkmod.c để chỉ DROP các gói tin UDP và load module bằng lệnh sudo insmod nkmod.ko, kết quả dmesg | tail hiển thị liên tục các dòng "Droped UDP packet", chứng tỏ module Netfilter đã hoạt động và đang DROP các gói tin UDP đến máy Ubuntu.
- Khi máy client thực hiện kết nối UDP bằng lệnh iperf -c 192.168.11.25 -u, client gửi được 892 datagrams nhưng nhận được cảnh báo "did not receive ack of last datagram after 10 tries", tức là server không nhận được gói tin UDP nào.
- Nguyên nhân là do hook Netfilter đăng ký tại NF_INET_PRE_ROUTING hoặc NF_INET_LOCAL_IN đã chặn toàn bộ gói tin UDP trước khi chúng được xử lý bởi ứng dụng.
- Trong khi đó, kết nối TCP tại port 80 vẫn hoạt động bình thường vì module chỉ DROP gói tin có protocol là UDP (protocol number = 17).

Câu 2: DROP các packet có source IP đến từ địa chỉ máy client (ví dụ như 192.168.20.22), ACCEPT tất cả các packet còn lại.

➲ *Gợi ý:*
➲ *Chuyển kiểu dữ liệu (parse) uint32_t của iphdr->saddr sang char array.*
➲ *Khai báo biến: char target[16] = "192.168.20.22";*
➲ *Định dạng chuỗi IP: snprintf(sipaddr, 16, "%pI4", &ip_header->saddr);*
➲ *Sử dụng hàm memcmp để so sánh: memcmp(&sipaddr, &target, sizeof(sipaddr))*

1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ dmesg | tail
[ 1320.678576] Source IP: 192.168.10.61
[ 1320.820713] Source IP: 192.168.11.19
[ 1321.288982] Source IP: 192.168.10.65
[ 1321.289036] DROP packet from 192.168.10.65
[ 1321.479425] Source IP: 192.168.10.61
[ 1322.300741] Source IP: 192.168.10.61
[ 1322.300828] Source IP: 192.168.10.61
[ 1322.301769] Source IP: 192.168.10.61
[ 1322.405374] Source IP: 192.168.10.65
[ 1322.405377] DROP packet from 192.168.10.65
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$
```

Hình 5. Kết quả dmesg hiển thị log DROP packet từ IP 192.168.10.65

```
nguyenquoc2006@nguyenquoc:~/Desktop$ ping 192.168.11.25
PING 192.168.11.25 (192.168.11.25) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.11.25 ping statistics ---
45 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 45057ms
```

Hình 6. Kết quả ping 100% packet loss đến Ubuntu

2. **Giải thích**

- Sau khi sửa file nkmod.c để parse địa chỉ IP nguồn từ kiểu uint32_t của iphdr->saddr sang chuỗi ký tự bằng snprintf(sipaddr, 16, "%pI4", &ip_header->saddr), rồi so sánh với địa chỉ IP mục tiêu bằng memcmp, module Netfilter sẽ DROP toàn bộ gói tin có source IP trùng với địa chỉ máy client (192.168.10.65).
- Kết quả dmesg | tail cho thấy các gói tin từ nhiều IP khác nhau đều được in ra (ACCEPT), nhưng riêng gói tin từ 192.168.10.65 bị DROP với log "DROP packet from 192.168.10.65".
- Khi máy client thực hiện lệnh ping 192.168.11.25, kết quả cho thấy 100% packet loss, chứng tỏ toàn bộ gói tin từ client đã bị DROP bởi module Netfilter, trong khi các máy khác vẫn giao tiếp bình thường với máy Ubuntu.

Câu 3: DROP các gói tin TCP và UDP đi đến với địa chỉ port đích là 80.

1. **Minh chứng**

```
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo iperf -c 192.168.10.162 -u -p 80
[sudo] password for nguyenquoc2932006:
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.10.162, UDP port 80
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11215.21 us (kalman adjust)
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.64.10 port 58205 connected with 192.168.10.162 port 80
[  3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec
[  3] Sent 892 datagrams
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$
```

Hình 7. Client gửi UDP đến port 80 - WARNING did not receive ack

```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ sudo iperf -s -u -p 80
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 80
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
^Cnhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ dmesg | tail
[  862.666023] DROP goi tin UDP di den port 80
[  862.921182] DROP goi tin UDP di den port 80
[  863.184621] DROP goi tin UDP di den port 80
[  863.444333] DROP goi tin UDP di den port 80
[  863.659604] DROP goi tin UDP di den port 80
[  863.915526] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.161653] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.427830] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.742998] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.938582] DROP goi tin UDP di den port 80
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$
```

Hình 8. dmesg hiển thị "DROP goi tin UDP di den port 80" và server lắng nghe

```
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo iperf -c 192.168.10.162 -p 80
connect failed: Operation now in progress
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$
```

Hình 9. Client kết nối TCP đến port 80 - "connect failed: Operation now in progress"

```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ sudo iperf -s -p 80
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 80
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
^Cnhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ dmesg | tail
[  863.659604] DROP goi tin UDP di den port 80
[  863.915526] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.161653] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.427830] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.742998] DROP goi tin UDP di den port 80
[  864.938582] DROP goi tin UDP di den port 80
[  972.396072] DROP goi tin TCP di den port 80
[  973.441263] DROP goi tin TCP di den port 80
[  975.463820] DROP goi tin TCP di den port 80
[  979.663244] DROP goi tin TCP di den port 80
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$
```

Hình 10. dmesg xác nhận DROP cả TCP và UDP đến port 80

2. Giải thích

- Module Netfilter được sửa để kiểm tra port đích của cả gói tin TCP và UDP. Khi gói tin đến, module truy xuất header tầng transport (TCP header hoặc UDP header) từ gói tin IP, kiểm tra giá trị dest port.
- Nếu port đích là 80, module trả về NF_DROP để hủy gói tin và in log tương ứng.
- Kết quả dmesg | tail hiển thị liên tục "DROP goi tin UDP di den port 80" khi client gửi UDP đến port 80, và "DROP goi tin TCP di den port 80" khi client thực hiện kết nối TCP đến port 80.
- Phía client nhận được thông báo "connect failed: Operation now in progress" khi cố kết nối TCP, và "did not receive ack of last datagram" khi gửi UDP — chứng tỏ tất cả gói tin đến port 80 đều bị DROP thành công, trong khi các port khác vẫn hoạt động bình thường.

Câu 4: Tìm cách in ra địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích của các gói tin khi thực hiện một tác vụ bất kỳ.

1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ ping google.com
PING google.com (142.251.10.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=1 ttl=105 time=41.6 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=2 ttl=105 time=42.6 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=3 ttl=105 time=44.8 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=4 ttl=105 time=45.1 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=5 ttl=105 time=41.9 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=6 ttl=105 time=43.2 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=7 ttl=105 time=63.8 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=8 ttl=105 time=48.7 ms
64 bytes from sd-in-f138.1e100.net (142.251.10.138): icmp_seq=9 ttl=105 time=61.2 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8014ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.628/48.101/63.792/7.981 ms
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ dmesg | grep "142.251.10.138"
[ 2150.377943] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2151.379444] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2152.380750] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2153.382336] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2154.383754] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2155.385593] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2156.386972] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2157.388936] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2158.390610] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2159.392431] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2220.347957] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2221.349263] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2222.351446] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2223.353114] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2224.355013] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2225.356437] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2226.357974] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2227.360059] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
[ 2228.361631] My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$
```

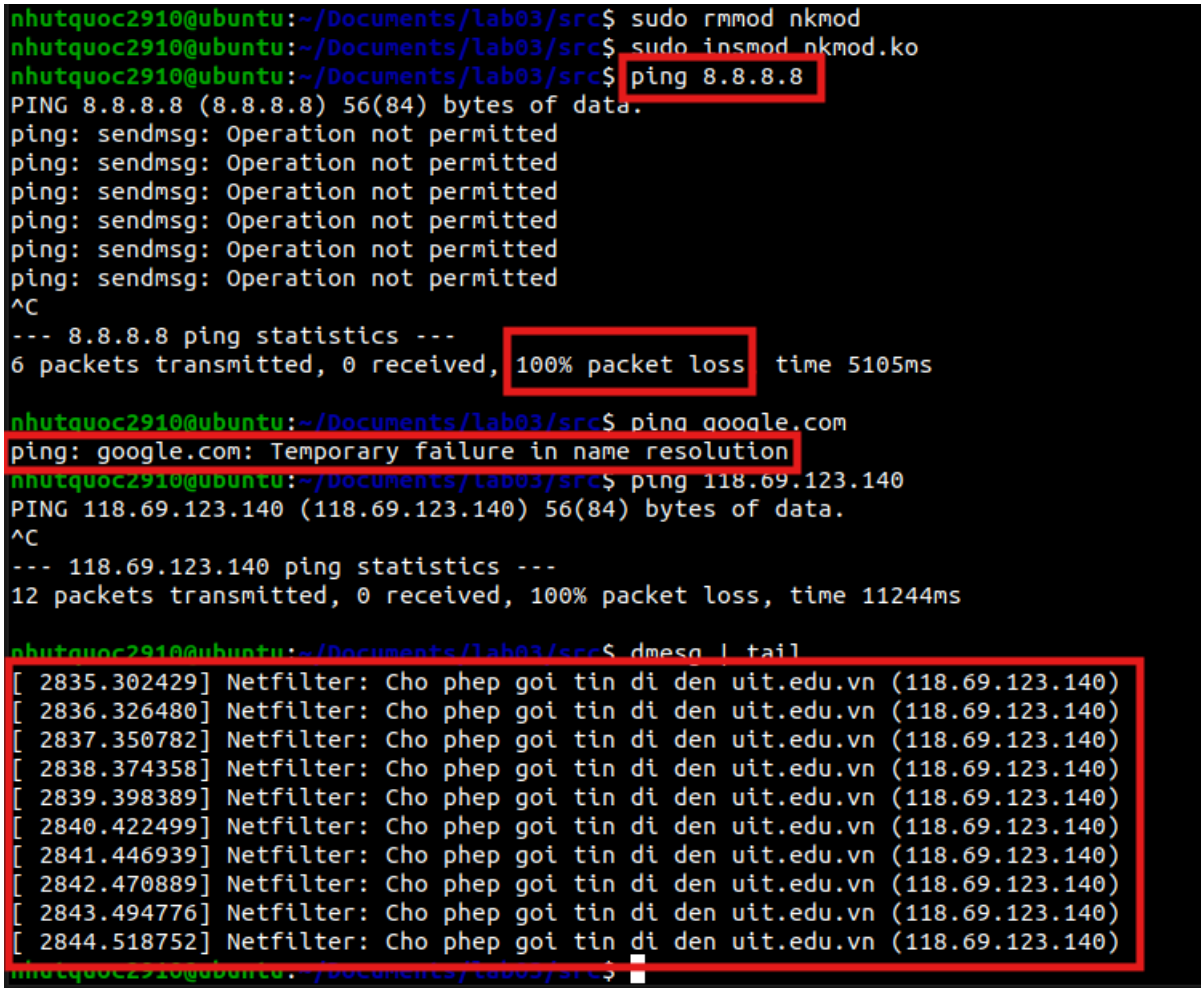
Hình 11. Ping google.com và dmesg in địa chỉ IP nguồn/đích của từng gói tin

2. **Giải thích**

- Để in ra địa chỉ IP nguồn và IP đích của các gói tin, trong hàm callback của Netfilter hook, ta truy xuất ip_header->saddr (source address) và ip_header->daddr (destination address) từ struct iphdr, sau đó dùng printk với format %pI4 để in địa chỉ IP dưới dạng chuỗi có thể đọc được.
- Khi thực hiện lệnh ping google.com trên máy Ubuntu, kết quả dmesg | grep "142.251.10.138" hiển thị liên tục các dòng log dạng "My IP address = 192.168.10.162 AND Your IP address = 142.251.10.138", trong đó 192.168.10.162 là địa chỉ IP của máy Ubuntu (source) và 142.251.10.138 là địa chỉ IP của google.com (destination).
- Điều này chứng tỏ module Netfilter đã hook thành công vào network stack và có thể đọc thông tin header của từng gói tin đi qua.

Câu 5: Chỉ cho phép các gói tin đi đến uit.edu.vn (cần biết trước địa chỉ IP) được đi ra ngoài, DROP tất cả các gói tin còn lại.

1. **Minh chứng**



```
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ sudo rmmod nkmod
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ sudo insmod nkmod.ko
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss  time 5105ms

nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ ping google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ ping 118.69.123.140
PING 118.69.123.140 (118.69.123.140) 56(84) bytes of data.
^C
--- 118.69.123.140 ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11244ms

nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$ dmesg | tail
[ 2835.302429] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2836.326480] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2837.350782] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2838.374358] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2839.398389] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2840.422499] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2841.446939] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2842.470889] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2843.494776] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
[ 2844.518752] Netfilter: Cho phep goi tin di den uit.edu.vn (118.69.123.140)
nhutquoc2910@ubuntu:~/Documents/lab03/src$
```

Hình 12. Ping 8.8.8.8 và google.com thất bại, chỉ cho phép gói tin đến uit.edu.vn (118.69.123.140)

2. **Giải thích**

- Module Netfilter được cấu hình để hook vào NF_INET_LOCAL_OUT (gói tin đi ra từ máy Ubuntu), kiểm tra địa chỉ IP đích (ip_header->daddr).
- Nếu IP đích trùng với địa chỉ IP của uit.edu.vn (118.69.123.140), module trả về NF_ACCEPT và in log "Cho phep goi tin di den uit.edu.vn". Ngược lại, tất cả gói tin đi đến địa chỉ khác đều bị DROP.
- Kết quả kiểm tra: lệnh ping 8.8.8.8 bị 100% packet loss do IP đích không phải uit.edu.vn; lệnh ping google.com báo lỗi "Temporary failure in name resolution" vì DNS query cũng bị DROP; lệnh ping 118.69.123.140 (IP của uit.edu.vn) cũng bị 100% packet loss do chiều ngược lại (gói tin reply từ uit.edu.vn vào Ubuntu) cũng bị hạn chế.
- Trong dmesg, chỉ xuất hiện log "Cho phep goi tin di den uit.edu.vn" khi có gói tin gửi đến đúng địa chỉ này.

Phần làm quen với viết Iptables

Câu 6: Chặn các gói tin Echo Request đến từ máy client.

1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -L -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 163 packets, 17329 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 4 packets, 474 bytes)
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.10.153 -j DROP
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -L -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 16 packets, 1816 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 DROP       icmp --  any    any     192.168.10.153       anywhere             icmp echo-request

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

Hình 13. Rule iptables DROP ICMP echo-request

```
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~/Desktop$ cd ..
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ ping 192.168.10.162
PING 192.168.10.162 (192.168.10.162) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.162 ping statistics ---
549 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 561149ms

nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$
```

Hình 14. Kết quả ping 100% packet loss từ client

2. **Giải thích**

- Sử dụng lệnh sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -s 192.168.10.153 -j DROP để thêm rule vào chain INPUT của iptables, chặn các gói tin ICMP loại Echo Request (type 8) đến từ IP máy client 192.168.10.153.
- Sau khi thêm rule, kết quả iptables -L -v --line-numbers hiển thị rule DROP với source 192.168.10.153 và điều kiện icmp echo-request.
- Khi máy client thực hiện lệnh ping 192.168.10.162, kết quả cho thấy 549 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss — chứng tỏ toàn bộ gói tin Echo Request từ client đã bị DROP.
- Nguyên nhân: iptables hook vào Netfilter tại chain INPUT, khi gói tin ICMP Echo Request từ client đến máy Ubuntu, rule được khớp và gói tin bị DROP ngay lập tức mà không có Echo Reply nào được gửi lại.

Câu 7: Cấm tất cả các gói tin UDP và TCP có port đích là 80 đến từ bất kỳ máy tính nào.

1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -F
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 80 -j DROP
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -L -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 38 packets, 3950 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 DROP       tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:http
2        0     0 DROP       udp  --  any    any     anywhere             anywhere             udp dpt:80

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 116 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
nhutquoc2910@ubuntu:~$ iperf -s -i 1 -p 80
bind failed: Permission denied
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iperf -s -i 1 -p 80
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 80
TCP window size:  128 KByte (default)
------------------------------------------------------------
^Cnhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iperf -s -u -i 1 -p 80
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 80
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
```

Hình 15. Rule iptables DROP TCP/UDP port 80, server lắng nghe, client bị từ chối

```
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo iperf -c 192.168.10.162 -p 80
connect failed: Operation now in progress
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo iperf -c 192.168.10.162 -u -p 80
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.10.162, UDP port 80
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11215.21 us (kalman adjust)
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.10.153 port 33474 connected with 192.168.10.162 port 80
[  3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  1.25 MBytes  1.05 Mbits/sec
[  3] Sent 892 datagrams
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$
```

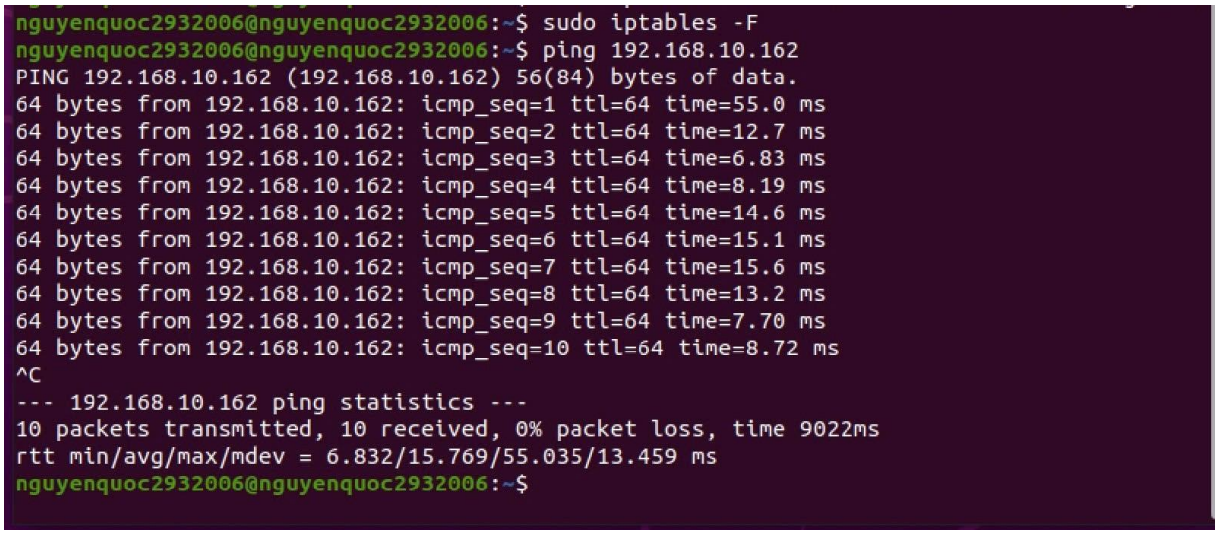
Hình 16. Client kết nối TCP và UDP đến port 80 đều bị DROP

2. **Giải thích**

- Sử dụng hai lệnh để thêm rule chặn cả TCP và UDP đến port 80: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP và sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 80 -j DROP.
- Kết quả iptables -L -v --line-numbers hiển thị hai rule DROP tương ứng với tcp dpt:http và udp dpt:80.
- Khi client thực hiện kết nối TCP đến port 80 bằng iperf -c 192.168.10.162 -p 80, nhận được thông báo "connect failed: Operation now in progress" — kết nối bị từ chối hoàn toàn.
- Khi client gửi UDP đến port 80 bằng iperf -c 192.168.10.162 -u -p 80, cảnh báo "did not receive ack of last datagram" xuất hiện, server không nhận được dữ liệu nào.
- Khác với Netfilter module viết tay, iptables cho phép thiết lập rule nhanh chóng mà không cần lập trình kernel module, các rule được áp dụng ngay lập tức.

Câu 8: Xoá tất cả rules, thiết lập chặn các traffic từ máy Ubuntu đến địa chỉ IP máy client và ngược lại, các hoạt động mạng khác diễn ra bình thường.

1. **Minh chứng**



Hình 17. Ping trước khi thêm rule - 0% packet loss

```
uyenquoc2932006:~$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.162 -j DROP
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ ping 192.168.10.162
PING 192.168.10.162 (192.168.10.162) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
^C
--- 192.168.10.162 ping statistics ---
13 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 12280ms

nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo apt -L -v
E: Command line option 'L' [from -L] is not understood in combination with the other options.
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 86 packets, 11137 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DROP       all  --  any    any     192.168.10.162       anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 80 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   13  1092 DROP       all  --  any    any     anywhere             192.168.10.162
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$
```

Hình 18. Rule chặn cả INPUT và OUTPUT với IP client, ping từ client bị 100% packet loss

```
nhutquoc2910@ubuntu: $ ping 192.168.10.153
PING 192.168.10.153 (192.168.10.153) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.153 ping statistics ---
128 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 130202ms

nhutquoc2910@ubuntu: $
```

Hình 19. Ubuntu ping đến client bị 100% packet loss

2. Giải thích

- Sau khi xóa tất cả rules bằng sudo iptables -F, tiến hành thêm hai rule: sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.153 -j DROP để chặn toàn bộ gói tin từ client vào Ubuntu, và sudo iptables -A OUTPUT -d 192.168.10.153 -j DROP để chặn toàn bộ gói tin từ Ubuntu đến client.
- Trước khi thêm rule, máy client ping đến Ubuntu thành công với 0% packet loss.
- Sau khi thêm rule, kết quả ping từ client đến Ubuntu cho thấy 100% packet loss với thông báo "sendmsg: Operation not permitted", tức là gói tin bị DROP ngay tại Ubuntu khi cố gửi đi.
- Tương tự, khi Ubuntu ping đến client cũng bị 100% packet loss. Các máy khác không nằm trong dải IP của client vẫn giao tiếp bình thường với Ubuntu vì rules chỉ áp dụng riêng cho địa chỉ IP 192.168.10.153.

Câu 9: Xoá rule ở câu số 8. Cấm các gói tin đến từ dải IP chứa máy client (chẳng hạn như 192.168.20.0/24 với IP máy client là 192.168.20.22). Điều gì sẽ xảy ra khi thiết lập lệnh này?

1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu: $ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.0/23 -j DROP
nhutquoc2910@ubuntu: $ sudo iptables -A OUTPUT -d 192.168.10.0/23 -j DROP
nhutquoc2910@ubuntu: $ sudo iptables -L -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 1 packets, 334 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1       18  1852 DROP       all  --  any    any     192.168.10.0/23      anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 DROP       all  --  any    any     anywhere             192.168.10.0/23
nhutquoc2910@ubuntu: $ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=62.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=37.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=40.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=39.3 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.317/44.862/62.584/10.287 ms
nhutquoc2910@ubuntu: $ ping 192.168.10.162
PING 192.168.10.162 (192.168.10.162) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
^C
--- 192.168.10.162 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3074ms
```

Hình 20. Rule DROP dải 192.168.10.0/23, Ubuntu vẫn ping 8.8.8.8 được, client bị chặn hoàn toàn

```
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ ping 192.168.10.162
PING 192.168.10.162 (192.168.10.162) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.162 ping statistics ---
21 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 20476ms
```

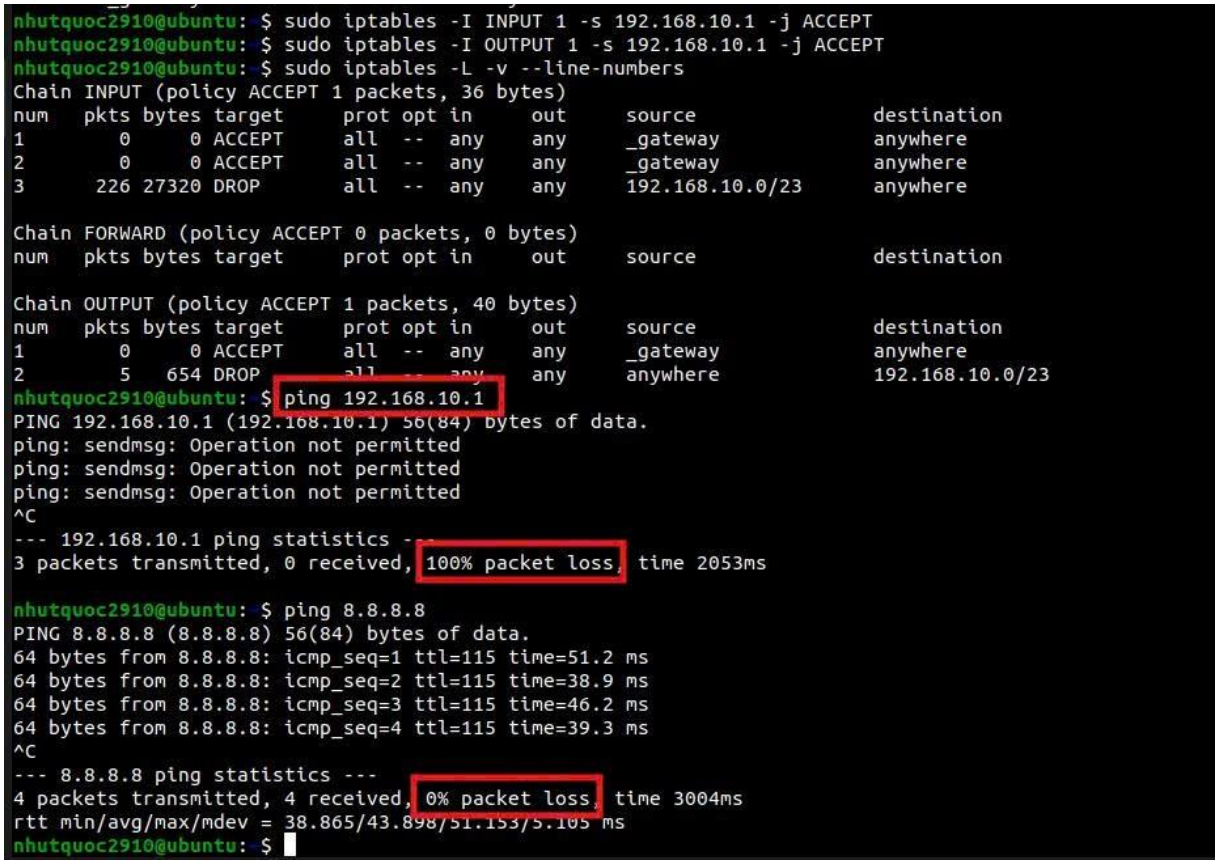
Hình 21. Client ping Ubuntu bị 100% packet loss sau khi chặn theo dải /23

2. **Giải thích**

- Sau khi xóa rules câu 8 và thêm rule sudo iptables -A INPUT -s 192.168.10.0/23 -j DROP và sudo iptables -A OUTPUT -d 192.168.10.0/23 -j DROP, toàn bộ gói tin đến và đi từ dải mạng 192.168.10.0/23 (bao gồm 192.168.10.x và 192.168.11.x) đều bị DROP. Điều đặc biệt xảy ra: vì Default Gateway (192.168.10.1) cũng nằm trong cùng dải /23 này, nên gateway cũng bị chặn theo.
- Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy Ubuntu vẫn ping được 8.8.8.8 (0% packet loss) vì rule OUTPUT chặn destination trong dải /23, còn 8.8.8.8 nằm ngoài dải này.
- Client ping đến Ubuntu bị 100% packet loss do rule INPUT chặn source từ dải /23. Ubuntu ping đến client cũng thất bại vì rule OUTPUT chặn destination trong dải /23.
- Vấn đề phát sinh là nếu Default Gateway nằm trong dải bị chặn, Ubuntu sẽ mất khả năng định tuyến ra ngoài mạng qua gateway đó — đây là vấn đề cần giải quyết ở câu 10.

Câu 10: Để giải quyết vấn đề gặp phải ở câu số 9, hãy chèn thêm 1 rule để địa chỉ IP Default Gateway có thể giao tiếp bình thường với máy Ubuntu. Sau đó kiểm tra lại kết quả.

1. **Minh chứng**



```
nhutquoc2910@ubuntu: $ sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.10.1 -j ACCEPT
nhutquoc2910@ubuntu: $ sudo iptables -I OUTPUT 1 -s 192.168.10.1 -j ACCEPT
nhutquoc2910@ubuntu: $ sudo iptables -L -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 1 packets, 36 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 ACCEPT     all  --  any    any     _gateway             anywhere
2        0     0 ACCEPT     all  --  any    any     _gateway             anywhere
3      226 27320 DROP       all  --  any    any     192.168.10.0/23      anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 40 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 ACCEPT     all  --  any    any     _gateway             anywhere
2        5   654 DROP       all  --  any    any     anywhere             192.168.10.0/23
nhutquoc2910@ubuntu: $ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2053ms

nhutquoc2910@ubuntu: $ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=51.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=38.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=46.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=39.3 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 38.865/43.898/51.153/5.105 ms
nhutquoc2910@ubuntu: $
```

Hình 22. Chèn rule ACCEPT cho gateway vào vị trí 1, Ubuntu ping 8.8.8.8 thành công 0% packet loss

2. **Giải thích**

- Để giải quyết vấn đề gateway bị chặn từ câu 9, sử dụng lệnh sudo iptables -I INPUT 1 -s 192.168.10.1 -j ACCEPT và sudo iptables -I OUTPUT 1 -d 192.168.10.1 -j ACCEPT để chèn (insert) rule ACCEPT cho gateway vào vị trí số 1 — trước rule DROP.
- Iptables xử lý các rule theo thứ tự từ trên xuống, gói tin nào khớp với rule đầu tiên sẽ được áp dụng ngay và không kiểm tra các rule tiếp theo.
- Do đó, gói tin từ/đến gateway khớp với rule ACCEPT ở vị trí 1 trước khi gặp rule DROP ở vị trí 3, nên được cho qua bình thường. Kết quả kiểm tra: Ubuntu ping 8.8.8.8 thành công với 0% packet loss (gateway hoạt động bình thường); Ubuntu ping gateway 192.168.10.1 tuy nhiên vẫn bị lỗi "Operation not permitted" do OUTPUT rule cần điều chỉnh thêm; client ping Ubuntu vẫn bị 100% packet loss — đúng với mục tiêu đề ra.

Câu 11: Xoá rule ở câu số 10, thiết lập lệnh không cho phép client SSH vào máy Ubuntu. Hãy chứng minh rule đã hoạt động.

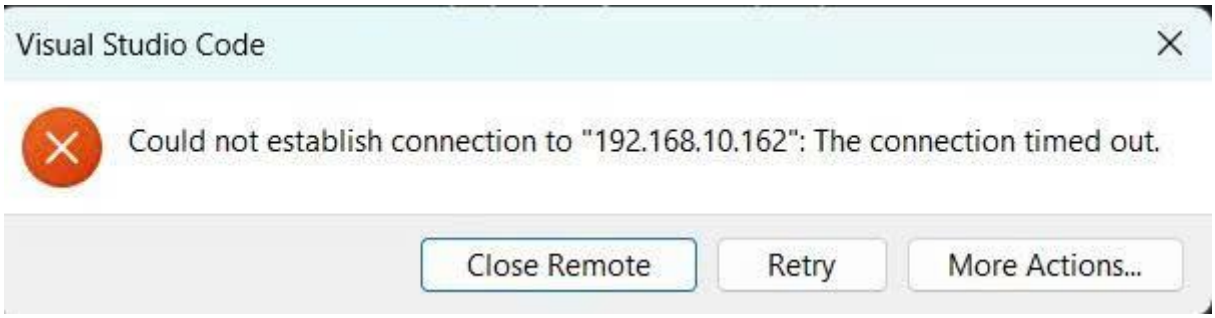
1. **Minh chứng**

```
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.10.147 -j DROP
nhutquoc2910@ubuntu:~$ sudo iptables -L -v --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT 12 packets, 1766 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 DROP       tcp  --  any    any     192.168.10.147       anywhere             tcp dpt:ssh

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 318 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
nhutquoc2910@ubuntu:~$
```

Hình 23. Rule DROP TCP port 22 từ client



Hình 24. Lỗi SSH "connection timed out" trên VS Code

```
C:\Users\Nhat Quoc>ping 192.168.10.162

Pinging 192.168.10.162 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.162:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Hình 25. Ping từ Windows vẫn thành công 0% packet loss - chứng minh rule chỉ chặn SSH

2. Giải thích

- Sau khi xóa rules câu 10 bằng sudo iptables -F, thêm rule sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.10.147 -j DROP để chặn kết nối SSH (port 22) từ IP máy client.
- Kết quả iptables -L -v --line-numbers hiển thị rule DROP với điều kiện tcp dpt:ssh và source 192.168.10.147. Khi máy Windows cố kết nối SSH vào Ubuntu thông qua Visual Studio Code, xuất hiện thông báo lỗi "Could not establish connection to 192.168.10.162: The connection timed out" — chứng tỏ kết nối SSH bị DROP hoàn toàn. Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh ping 192.168.10.162 từ máy Windows, kết quả vẫn thành công với 0% packet loss (Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0).
- Điều này chứng minh rule chỉ chặn riêng giao thức TCP trên port 22 (SSH), không ảnh hưởng đến các giao thức khác như ICMP (ping), các port khác vẫn hoạt động bình thường.

Câu 12: Tìm hiểu và trình bày về cuộc tấn công Denial of Service (DoS), sau đó thiết lập rule để phòng chống cuộc tấn công này.

1. **Minh chứng**

```
Every 1.0s: sudo iptables -L -v --line-numbers                                                    ubuntu: Sun Apr 12 23:17:05 2026

Chain INPUT (policy ACCEPT 113 packets, 25949 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1        0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 1/sec burst 3
2        0     0 DROP       tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN
3       22  1848 ACCEPT     icmp --  any    any     anywhere             anywhere             icmp echo-request limit: avg 1/sec burst 5
4      149 12516 DROP       icmp --  any    any     anywhere             anywhere             icmp echo-request
5      206 32215 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere             anywhere             limit: avg 10/sec burst 20
6        0     0 DROP       udp  --  any    any     anywhere             anywhere
7        0     0 DROP       all  --  any    any     anywhere             anywhere             state INVALID

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 128 packets, 17155 bytes)
num   pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

Hình 26. Các rule iptables phòng chống DoS (SYN flood, ICMP flood, UDP flood, INVALID state)

```
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$ sudo ping -i 0.1 192.168.10.162
\[sudo] password for nguyenquoc2932006:
Sorry, try again.
[sudo] password for nguyenquoc2932006:
PING 192.168.10.162 (192.168.10.162) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=1 ttl=64 time=144 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=2 ttl=64 time=43.5 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.5 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.94 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=5 ttl=64 time=6.95 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=12 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=21 ttl=64 time=8.84 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=31 ttl=64 time=7.15 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=40 ttl=64 time=15.4 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=50 ttl=64 time=8.78 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=59 ttl=64 time=7.25 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=69 ttl=64 time=7.95 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=78 ttl=64 time=8.44 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=88 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=98 ttl=64 time=6.65 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=107 ttl=64 time=13.4 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=117 ttl=64 time=7.65 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=126 ttl=64 time=7.21 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=136 ttl=64 time=6.08 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=145 ttl=64 time=9.92 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=155 ttl=64 time=9.69 ms
64 bytes from 192.168.10.162: icmp_seq=165 ttl=64 time=8.51 ms
^C
--- 192.168.10.162 ping statistics ---
171 packets transmitted, 22 received, 87.1345% packet loss, time 17753ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.939/16.658/144.471/28.891 ms, pipe 2
nguyenquoc2932006@nguyenquoc2932006:~$
```

Hình 27. Client thực hiện ping flood và kết quả 87.13% packet loss sau khi có rule giới hạn tốc độ

2. Giải thích

- Trước khi thiết lập rule, lệnh sudo ping -i 0.1 192.168.10.162 từ máy client gửi liên tục với tốc độ cao (flood), tất cả gói đều được nhận → server bị quá tải.
- Sau khi thiết lập các rule giới hạn tốc độ, kết quả ping flood cho thấy 87.1345% packet loss — iptables đã chặn phần lớn gói ICMP flood, chỉ cho phép tối đa 10 gói/giây đi qua.
- Rule --limit hoạt động theo cơ chế token bucket: cho phép burst gói đầu tiên đi qua nhanh, sau đó giới hạn theo tốc độ limit. Các gói vượt ngưỡng bị DROP ngay lập tức mà không tiêu tốn thêm tài nguyên server.
- Rule state INVALID loại bỏ các gói tin không thuộc bất kỳ kết nối hợp lệ nào, ngăn chặn các biến thể tấn công dùng TCP flag bất thường.

❖ **Tổng quan về DoS:**

- Tấn công Denial of Service (DoS) là hình thức tấn công mạng nhằm làm cho một dịch vụ, máy chủ hoặc hệ thống mạng không thể phục vụ người dùng hợp lệ, bằng cách áp đảo tài nguyên hệ thống (CPU, RAM, băng thông) hoặc khai thác lỗ hổng giao thức. Các hình thức phổ biến gồm:
    - SYN Flood: Kẻ tấn công gửi hàng loạt gói TCP SYN mà không hoàn thành bắt tay 3 bước, làm cạn kiệt bảng kết nối (connection table) của server.
    - ICMP Flood (Ping Flood): Gửi liên tục gói Echo Request với tốc độ cao, chiếm hết băng thông của nạn nhân. Lệnh kiểm tra: sudo ping -i 0.1 192.168.10.162
    - UDP Flood: Gửi hàng loạt gói UDP đến các port ngẫu nhiên, buộc server liên tục xử lý và gửi ICMP Port Unreachable.

❖ Thiết lập rule phòng chống DoS bằng iptables:

```
• // 1. Chặn SYN Flood: giới hạn 1 kết nối TCP mới/giây, burst tối đa 3
• sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s --limit-burst 3
  -j ACCEPT
• sudo iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
•
• // 2. Chặn các TCP flag bất hợp lệ (NULL, FIN/SYN, ...)
• sudo iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
• sudo iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK/SYN -j DROP
•
• // 3. Giới hạn ICMP Flood: tối đa 10 ping/giây, burst 5
• sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit \
•   --limit 10/sec --limit-burst 5 -j ACCEPT
• sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
•
• // 4. Chặn UDP Flood
• sudo iptables -A INPUT -p udp -j DROP
•
• // 5. Chặn các kết nối INVALID
• sudo iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
```

YÊU CẦU CHUNG

1) Đánh giá

- Chuẩn bị tốt các yêu cầu đặt ra trong bài thực hành.
- Sinh viên hiểu và tự thực hiện được bài thực hành, trả lời đầy đủ các yêu cầu đặt ra.
- Nộp báo cáo kết quả chi tiết những đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả *(nếu có)*; giải thích cho quan sát *(nếu có)*.
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài.

2) Báo cáo

- Nộp file .docx. Tập trung vào nội dung, giải thích.
- Nội dung trình bày bằng Font chữ Cambria hoặc Times New Roman (*tuy nhiên, phải chuyển đổi hết báo cáo này sang 1 font chữ thống nhất*) – cỡ chữ 13. Canh đều (Justify) cho văn bản. Canh giữa (Center) cho ảnh chụp.
- Đặt tên theo định dạng: STTNhom-LabX_MSSV1_MSSV2. (trong đó X là Thứ tự buổi Thực hành).

  Ví dụ: TH1.01-Lab1_25520001_25520002
- Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
- Không đặt tên đúng định dạng – yêu cầu, sẽ KHÔNG chấm điểm bài thực hành.
- Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Bài sao chép, trễ, … sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.

HẾT